

ساختار داده‌ها و الگوریتم‌ها

جلسه اول – مقدمات و روش‌های حل مسئله

پاییز ۱۴۰۵

مقدمه

- سلام! به درس ساختار داده‌ها و الگوریتم‌ها خوش آمدید.
- در این ترم، بیشتر از همیشه به همکاری هم نیاز داریم!
- برای هر جلسه یک بسته محتوایی شامل سرفصل‌های درس، ویدیو، کتاب، اسلاید و تمرینات پیش از کلاس در دسترس شما قرار می‌گیرد تا با آمادگی بیشتر در کلاس حاضر شوید.
- تا زمان بیشتری از کلاس را به بحث و بررسی درباره چالش‌های شما درباره سرفصل‌های آن جلسه بگذرانیم.
- توضیحات بیشتر درباره منابع درس، سیاست‌های نمره‌دهی و حل‌تمرین‌های درس از طریق گروه‌ها و وب‌سایت درس اطلاع‌رسانی می‌شود.

گروه تلگرام



t.me/+fzbMPPr-X5CozYTE0

گروه بله



ble.ir/join/F4ZKNAAXD4

توجه

حتماً در هر دو گروه عضو شوید تا در جریان آخرین اطلاعاتی‌های این درس قرار بگیرید.

مراحل مسئله و انتزاع

برنامه → تحلیل → داده‌ساختار → الگوریتم → انتزاع → مسئله

«یک مسئله‌ی واقعی حاوی جنبه‌ها و ویژگی‌های مختلف و اغلب متعددی است که به برخی از آنها در طراحی راه‌حل و پیاده‌سازی چندان نیازی نیست. گام اول در حل هر مسئله، شناسایی کامل و تفکیک این ویژگی‌هاست، به طوری که پس از پالایش، از آن بتوان یک مدل ساده‌ی قابل حل ساخت. به گونه‌ی پالایش شده‌ی مسئله، مدل «انتزاعی» می‌گوییم.»

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱-۲

انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه هرمزگان قصد دارد کارگاه‌هایی را با موضوع‌های «هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی بزرگ» برگزار کند:

- مدل‌های هوش مصنوعی مولد و هنر
- ایمنی مدل‌های هوش مصنوعی
- اخلاق در هوش مصنوعی
- کاربرد هوش مصنوعی در زیست‌شناسی
- هوش عمومی مصنوعی (AGI)
- هوش مصنوعی قابل اعتماد
- کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل بازارهای مالی

چالش: ثبت نام آزاد است، تقاضا بالاست و شرکت کنندگان برخی کارگاه‌ها مشترک هستند و همچنین می‌خواهیم در کمترین بازه‌های زمانی ممکن کارگاه‌ها را برگزار کنیم.

هدف: تخصیص کمترین بازه‌های زمانی به گونه‌ای که کارگاه‌های دارای شرکت کننده مشترک، هم‌زمان برگزار نشوند.

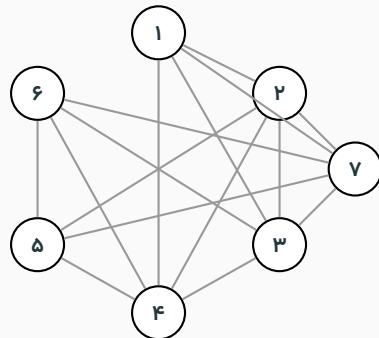
منبع: ریاضیات گسسته و کاربردها ویرایش هشتم، روزن، صفحه ۷۶۷ (با تغییر)

- در مسئله زمان‌بندی کارگاه‌ها، جزئیاتی مثل تعداد شرکت‌کنندگان، عنوان کارگاه یا رشته دانشجویان تأثیری در منطق حل مسئله ندارند.

مدل‌سازی با گراف:

- هر کارگاه = یک رأس (Vertex) و راس‌ها را به ترتیب دلخواه شماره‌گذاری می‌کنیم.
 - کارگاه‌های دارای شرکت‌کننده مشترک = اتصال با یک یال (Edge)
 - زمان‌های برگزاری = رنگ‌ها
- باید گراف را به گونه‌ای رنگ‌آمیزی کنیم که هیچ دو رأسی که توسط یک یال به هم وصل هستند (رئوس مجاور)، هم‌رنگ نباشند.

- مدل‌های هوش مصنوعی مولد و هنر ۱
- ایمنی مدل‌های هوش مصنوعی ۲
- اخلاق در هوش مصنوعی ۳
- کاربرد هوش مصنوعی در زیست‌شناسی ۴
- هوش مصنوعی عمومی (AGI) ۵
- هوش مصنوعی قابل اعتماد ۶
- کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل بازارهای مالی ۷



کارگاه‌هایی با شرکت‌کننده‌های مشترک:

۳,۱	۲,۱
۷,۱	۴,۱
۴,۲	۳,۲
۷,۲	۵,۲
۶,۳	۴,۳
۵,۴	۷,۳
۶,۵	۶,۴
۷,۶	۷,۵

- این مسئله در علوم کامپیوتر و ریاضیات گسسته به عنوان **رنگ‌آمیزی گراف** (Graph Coloring) شناخته می‌شود.
- برای حل کامپیوتری و ذخیره این گراف در حافظه، نیازمند استفاده از **داده‌ساختارها و الگوریتم‌های مناسب** هستیم.

داده‌گونه‌ها و داده‌ساختارها

- **DataType:** تعیین مجموعه‌ای از مقادیر ممکن و عملیات‌های مجاز روی یک متغیر.
- **آزایه:** «یک داده‌گونه ترکیبی است که از چندین درایه از یک داده‌گونه مشخص تشکیل شده است و به هر درایه آن می‌توان به‌طور مستقیم دسترسی داشت.»

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۰-۱۱

انواع داده در جاوا (Data Types in Java)

- **Primitive Data Types**
 - *Non-Numeric Type:* Boolean, Char
 - *Numeric Type:*
 - Integer: byte, short, int, long
 - Floating Point: float, double
- **Non-Primitive Data Types:** String, Array, etc.

Types Data Java — GeeksforGeeks

در طراحی یک برنامه با زبان‌های ساخت‌یافته، تعریف داده به صورت انتزاعی انجام می‌شود که به آن «داده‌گونه‌ی انتزاعی» می‌گوییم. این نوع سازمان‌دهی داده از دو اصل پیروی می‌کند:

- **انتزاع:** پالایش داده و استخراج ویژگی‌های با اهمیت و تفکیک آن‌ها از بخش‌های کم‌اهمیت و جزئی.
- **بسته‌بندی:** مخفی کردن جزئیات پیاده‌سازی از دید کاربر؛ جزئیات داده‌ساختارها و الگوریتم‌های استفاده‌شده در پیاده‌سازی اعمال مختلف بر روی داده‌گونه‌ها، در اختیار کاربر قرار نمی‌گیرد؛ او تنها از عناوین داده‌گونه‌ها برای دسترسی به داده‌ی مورد نظر و نیز از عناوین رویه‌ها و پارامترهای هریک برای فراخوانی مطلع است.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۱

داده ساختار، روشی برای سازمان دهی و ذخیره‌ی داده‌هاست که معمولاً برای دسترسی کارآمد به داده انتخاب می‌شود.

داده ساختارها ارتباط نزدیکی با داده‌گونه‌های انتزاعی (ADT) دارند. داده ساختار، نمایش داده‌ها در حافظه و نحوه‌ی اجرای عملیات‌ها را توصیف می‌کند، در حالی که ADT این‌که چه عملیات‌هایی مجازند و چه نتایجی تولید می‌کنند را مشخص می‌کند، بدون آن‌که نحوه‌ی پیاده‌سازی این عملیات‌ها را بیان کند.

ویکی‌پدیا - داده ساختارها

آیا می‌توانید در زبان جاوا با یک مثال تفاوت ADT و داده‌ساختار را نشان دهید؟

در جاوا رابطی (Interface) به نام List وجود دارد که در واقع یک ADT است و از عملیات‌های زیر پشتیبانی می‌کند:

- `add(newEntry)`
- `add(newPosition, newEntry)`
- `remove(givenPosition)`
- `clear()`
- `replace(givenPosition, newEntry)`
- `getEntry(givenPosition)`
- `toArray()`
- `contains(anEntry)`
- `getLength()`
- `isEmpty()`

ما می‌توانیم این عملیات‌ها را با دو داده‌ساختار `ArrayList` و `LinkedList` پیاده‌سازی کنیم. این‌که کدام داده‌ساختار را انتخاب کنیم به نیازهای ما برای حل مسئله برمی‌گردد. هر کدام از عملیات‌هایی که در `List` گفته شد می‌توانند در یکی از این‌ها بهینه‌تر باشند.

همان‌طور که در درس برنامه‌سازی پیشرفته آشنا شدید، برخی از زبان‌های برنامه‌نویسی این امکان را برای ما فراهم می‌کنند که بتوانیم Class‌هایی بسازیم؛ به عبارتی دیگر خودمان بتوانیم مشابه type‌هایی که طراحان زبان برنامه‌نویسی در آن قرار داده‌اند، موجودیت‌هایی داشته باشیم، اما این بار توصیف رفتار آن‌ها و ویژگی‌هایشان با برنامه‌نویس باشد.

در Class می‌توانیم مقادیری را ذخیره کنیم و همین‌طور اعمال یا method‌هایی را برای آن مشخص کنیم.

با استفاده از ویژگی شی‌گرایی می‌توانیم خودمان هر داده‌ساختاری که برای ما عملیات‌ها و رفتارش توصیف شود (ADT) را در قالب یک Class بسازیم و از آن در اجرای برنامه‌هایمان و الگوریتم‌هایمان استفاده کنیم.

تكاليف

یادآوری

- در اولین فرصت در گروه‌های درسی بله و تلگرام عضو شوید.
- مطالب این جلسه را مرور کرده و در صورت ابهام از حل تمرین‌های درس بپرسید.
- از وبسایت درس بازدید کنید.
- با استفاده از محتواهای موجود در وبسایت درس خود را برای جلسه سه‌شنبه آماده کنید.

- داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، انتشارات فاطمی
- Discrete Mathematics and Its Applications, 8th Edition Rosen, Kenneth H.
- Wikipedia — Data Structure
- Wikipedia — Data Type
- GeeksforGeeks — Java Data Types
- List Abstract Data Type